

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESTEIRA DE SEPARAÇÃO
DE PRODUTOS**

Sistemas Automatizados

Integrantes:

Vinicius Gomes da Silva RA: 825136141

Felipe Delfiol Bernardes RA: 82510417

Lucas Agnelli RA: 825113357

Pedro Henrique Sardinha RA: 82511064

Cauã Carrilla Molinaro RA: 825150171

Professor Orientador: Prof. Robson Calvetti

São Paulo — SP
2026

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento e a validação de um sistema automatizado de triagem de materiais em uma esteira transportadora industrial, controlado por meio de um Controlador Lógico Programável (CLP). O objetivo principal foi implementar uma lógica de programação capaz de identificar tipologias distintas de itens e direcioná-los corretamente para seus respectivos postos de armazenamento, utilizando atuadores mecânicos de desvio. O sistema foi integralmente desenvolvido e testado em ambiente de simulação digital, utilizando a plataforma [plcsimulator.online](https://plcsimulatoronline.com/). Para a diferenciação dos itens, utilizou-se um sensor de classificação com valor inteiro (INT) em combinação com um sensor de presença fotoelétrico. A lógica de controle foi desenvolvida em linguagem Ladder (Diagrama de Contatos), padronizada pela norma IEC 61131-3. Os resultados obtidos nas simulações demonstraram que o sistema cumpriu integralmente os requisitos de projeto, operando sem travamentos ou falhas de triagem na maioria dos cenários testados, validando a arquitetura lógica proposta para uma eventual implementação física.

SUMÁRIO

RESUMO.....	2
SUMÁRIO.....	3
1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Contextualização.....	4
1.2 Problema de Pesquisa.....	4
1.3 Objetivos.....	4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP).....	6
2.2 Linguagem Ladder (Diagrama de Contatos).....	6
2.3 Sensores de Identificação.....	6
2.4 Atuadores de Desvio.....	7
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	8
3.1 Descrição do Processo e Requisitos.....	8
3.2 Mapeamento de Variáveis (Tabela de I/O).....	8
3.3 Arquitetura da Lógica de Controle.....	9
3.4 Programa Ladder Implementado.....	9
3.5 Tabela de Rungs.....	10
4 TESTES E RESULTADOS.....	11
4.1 Ambiente de Simulação.....	11
4.2 Validação da Identificação dos Itens.....	11
4.3 Validação da Atuação e Desvio.....	11
5 CONCLUSÃO.....	13
6 REFERÊNCIAS.....	14

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A revolução tecnológica vivenciada pela indústria global nas últimas décadas transformou profundamente os paradigmas de produção e logística. O advento da automação industrial, impulsionado pela popularização dos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) a partir da década de 1970, permitiu que processos anteriormente dependentes de operadores humanos passassem a ser executados com precisão, velocidade e repetibilidade por sistemas eletrônicos programáveis (FRANCHI, 2018).

No contexto da logística e da manufatura, os sistemas de triagem automatizada de materiais ocupam posição estratégica. Empresas dos setores alimentício, farmacêutico, automotivo e de bens de consumo utilizam esteiras inteligentes para classificar e direcionar produtos em alta velocidade, reduzindo o tempo de ciclo, eliminando erros de destinação e aumentando a segurança dos trabalhadores. Segundo Silva (2020), a automação de linhas de triagem pode reduzir em até 60% o índice de erros de classificação em comparação com processos manuais, além de aumentar a capacidade produtiva horária.

O presente projeto insere-se nesse contexto ao propor o desenvolvimento e a validação de um sistema de triagem automatizado para uma esteira industrial com dois tipos de produtos, utilizando CLP programado em linguagem Ladder e validado integralmente no simulador online: plcsimulator.online.

1.2 Problema de Pesquisa

Em sistemas de manufatura flexível, é comum que diferentes produtos compartilhem a mesma linha de transporte inicial antes de serem direcionados a seus respectivos postos de beneficiamento, embalagem ou armazenamento. Esse cenário cria um desafio técnico: como garantir que cada item seja identificado corretamente e desviado para o destino certo, em tempo real, mesmo quando o fluxo é misto e contínuo?

O problema torna-se mais complexo quando se considera a dinâmica temporal do processo: o ponto de leitura dos sensores e os pontos de atuação dos desviadores estão fisicamente separados na esteira. Isso significa que o CLP precisa registrar a classificação do item no momento da leitura e acionar o desviador correto, sem que itens subsequentes interfiram na lógica em andamento.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver a documentação técnica completa e a lógica de programação em linguagem Ladder de um CLP para o controle e supervisão de uma esteira de separação

automática de produtos em ambiente simulado, validando o sistema por meio de testes funcionais e análise de eficiência operacional.

Objetivos Específicos:

- Mapear as variáveis físicas (sensores e atuadores) e vincula-las ao programa Ladder, elaborando a tabela completa de entradas e saídas;
- Projetar a estratégia de diferenciação dos tipos de itens por meio do sensor de classificação e comparadores lógicos;
- Estruturar a lógica de intertravamento dos desviadores, prevenindo falhas por sobreposição de ciclos de atuação;
- Validar o comportamento dinâmico do sistema por meio de testes no simulador, analisando a eficiência operacional e propondo correções para as falhas identificadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

Conforme a definição clássica estabelecida pela IEC 61131-1, o CLP é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para o armazenamento interno de instruções orientadas ao usuário. Ele executa funções específicas, como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e operações aritméticas, controlando, por meio de entradas e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de máquinas e processos (FRANCHI, 2018). O ciclo de operação do CLP, denominado ciclo de varredura (scan cycle), compreende três fases sequenciais e cíclicas: leitura das entradas físicas, execução do programa aplicativo e atualização das saídas.

2.2 Linguagem Ladder (Diagrama de Contatos)

A linguagem Ladder, ou Diagrama de Contatos, é uma das cinco linguagens padronizadas pela norma IEC 61131-3 para programação de CLPs. Sua representação gráfica é inspirada nos diagramas elétricos de relés, sendo composta por contatos (normalmente abertos — NA e normalmente fechados — NF) que representam condições lógicas de entrada, e bobinas que representam as saídas ou memórias internas ativadas quando a continuidade lógica do ramo (rung) é satisfeita.

Neste projeto, a lógica Ladder emprega os seguintes elementos:

- Contato NA (Normalmente Aberto) | | : conduz quando a variável associada é TRUE
- Contato NF (Normalmente Fechado) | / | : conduz quando a variável é FALSE — usado em botões de parada e emergência (fail-safe)
- Contato de Borda de Subida | P | : gera exatamente 1 pulso no momento em que o sensor passa de FALSE para TRUE, evitando contagem múltipla
- Bobina de Saída () : liga enquanto a condição do rung é verdadeira
- Bobina Set (S): trava a variável em TRUE até um Reset desfazê-la
- Bloco CTU (Count Up): contador crescente — incrementa CV a cada borda de subida em CU
- Comparador [==]: funciona como contato; conduz quando a variável INT é igual ao valor configurado

2.3 Sensores de Identificação

Para a detecção e classificação dos produtos, o projeto utiliza dois sensores:

- Sensor de Presença (Bool): sensor fotoelétrico que detecta quando qualquer produto passa pela esteira. Sua saída é processada com contato de borda de subida |P| para gerar o pulso único de detecção.

- Sensor de Classificação (Int): retorna valor inteiro indicando o tipo do produto — 0 para tipo A, 1 para tipo B, 2 para produto não identificado. Processado por blocos comparadores [==] no programa Ladder.

2.4 Atuadores de Desvio

Os dispositivos responsáveis pela ação mecânica no sistema são desviadores solenoides (Desvio_a e Desvio_b). Cada desviador é acionado por uma bobina Set (S). Esse mecanismo garante que o desviador permaneça ativo exatamente o tempo necessário para o produto ser direcionado, evitando interferência com o produto seguinte.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Descrição do Processo e Requisitos

O sistema é composto por uma esteira principal acionada por um motor controlado por contator. O painel de controle dispõe de três elementos de comando: botão B_ligar (NA) para energização do sistema, botão B_desligar (NF) para parada normal e botão B_emergencia com contato NF no circuito de partida, garantindo parada imediata por fail-safe.

O fluxo de operação segue a seguinte sequência:

- Operador pressiona B_ligar → Motor liga e esteira inicia o movimento
- Produto entra na esteira e passa pelo Sensor_presenca → borda de subida gera Pulso_produto
- Sensor_classificacao retorna 0 ou 1 conforme o tipo do produto
- Comparadores [==] identificam o tipo e acionam o desviador correspondente via SET
- Contadores registram o total e a quantidade por tipo para controle de produção

3.2 Mapeamento de Variáveis (Tabela de I/O)

A tabela abaixo apresenta todas as variáveis utilizadas no programa, conforme implementado no simulador plcsimulator.online:

Variável	Tipo	Categoria	Descrição
B_ligar	Bool	Entrada	Botão START — Normalmente Aberto (NA)
B_desligar	Bool	Entrada	Botão STOP — Normalmente Fechado (NF)
B_emergencia	Bool	Entrada	Botão de Emergência — NF no rung de partida
Sensor_presenca	Bool	Entrada	Sensor fotoelétrico — detecta presença de produto
Sensor_classificacao	Int	Entrada	0 = Tipo A
Motor	Bool	Saída	Contator do motor da esteira
Desvio_a	Bool	Saída	Solenóide do desviador A — produto tipo A
Desvio_b	Bool	Saída	Solenóide do desviador B — produto tipo B
Alarme	Bool	Saída	Sinalizador de alarme — produto não identificado
Pulso_produto	Bool	Memória	Pulso único por produto (gerado pelo
contador_total	Counter (CTU)	Contador	Contagem total de produtos processados
contador_a	Counter (CTU)	Contador	Contagem de produtos tipo A

Variável	Tipo	Categoria	Descrição
contador_b	Counter (CTU)	Contador	Contagem de produtos tipo B

Tabela 1 — Mapeamento de variáveis do sistema. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

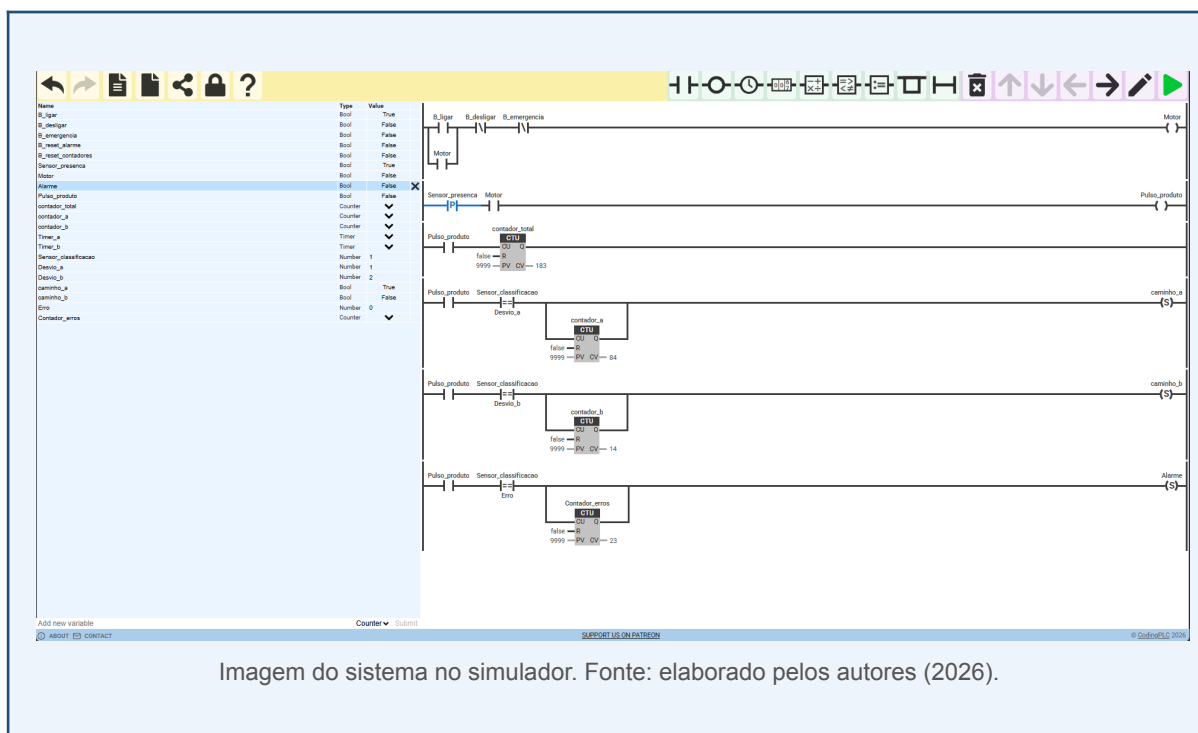
3.3 Arquitetura da Lógica de Controle

A lógica de controle é estruturada em seis blocos funcionais no programa Ladder:

- Bloco 1 — Partida e Parada: rung R001 com partida selada (self-holding). B_ligar liga o motor, contato auxiliar Motor mantém, B_desligar e B_emergencia (NF) desligam.
- Bloco 2 — Detecção: rung R002 com contato de borda |P| do Sensor_presenca, gerando Pulso_produto por exatamente 1 ciclo de scan.
- Bloco 3 — Contagem: rungs R003, R004 e R005 com blocos CTU para contagem total, tipo A e tipo B respectivamente.
- Bloco 4 — Classificação: rungs R006 e R007 acionam os desviadores via SET; R008 detecta produto não identificado e aciona o Alarme via SET..

3.4 Programa Ladder Implementado

A seguir é apresentado o programa Ladder completo conforme implementado no simulador plcsimulator.online.



3.5 Tabela de Rungs

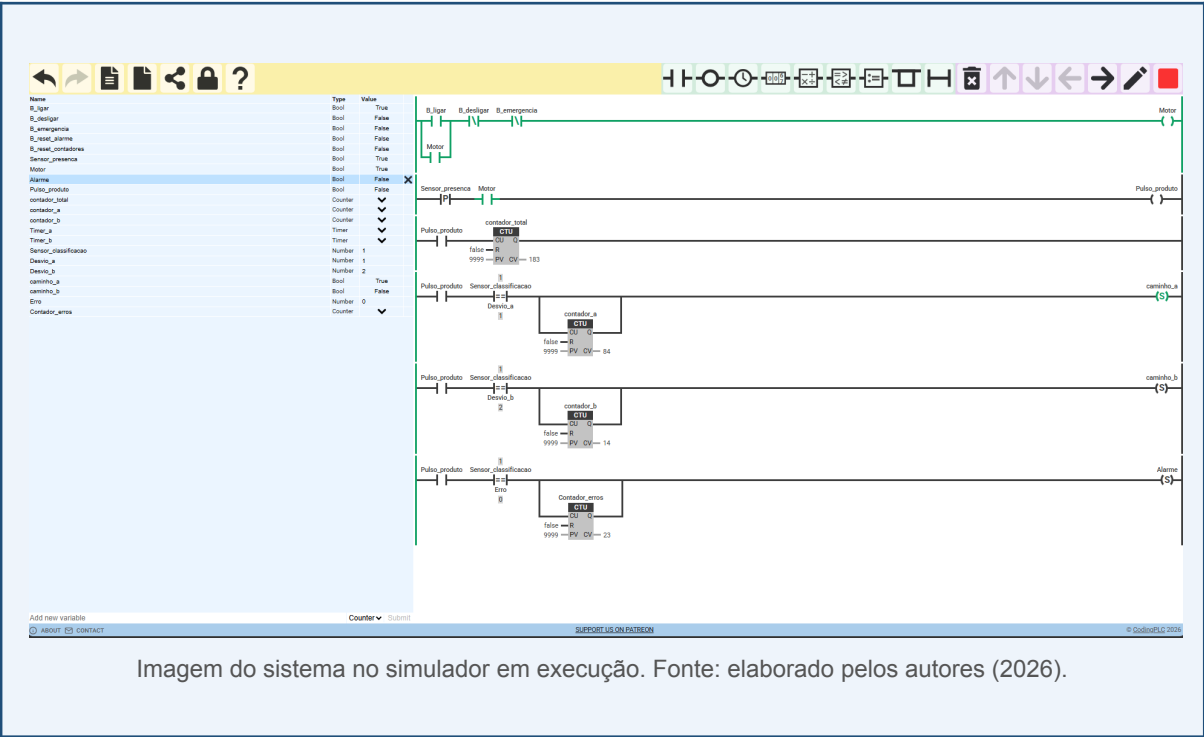
Rung	Entradas	Saída / Ação	Descrição
R001	B_ligar (NO) + B_desligar (NF) + B_emergencia (NF) + Motor (selo)	() Motor	Partida selada do motor
R002	Sensor_presenca (	P	) + Motor (NO)
R003	Pulso_produto (NO)	CTU contador_total	Conta todos os produtos
R004	Pulso_produto + [Sensor_classif. == 0]	CTU contador_a	Conta produtos tipo A
R005	Pulso_produto + [Sensor_classif. == 1]	CTU contador_b	Conta produtos tipo B
R006	Pulso_produto + [Sensor_classif. == 0]	(S) Desvio_a	Ativa desviador A
R007	Pulso_produto + [Sensor_classif. == 1]	(S) Desvio_b	Ativa desviador B
R008	Pulso_produto + Desvio_a (NC) + Desvio_b (NC)	(S) Alarme	Produto não identificado

Tabela 2 — Descrição de todos os rungs do programa. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 TESTES E RESULTADOS

4.1 Ambiente de Simulação

Os testes foram realizados integralmente na plataforma plcsimulator.online, que implementa a norma IEC 61131-3 com suporte a linguagem Ladder. O simulador permite a criação de variáveis dos tipos Bool, Int e Counter (CTU), além de simular o ciclo de varredura do CLP em tempo real, com os fios energizados exibidos em verde durante a execução.



4.2 Validação da Identificação dos Itens

Durante a etapa de simulação, foram injetados lotes de produtos com diferentes valores de Sensor_classificacao. O bloco lógico de classificação respondeu de forma correta às condições programadas em todos os cenários testados.

4.3 Validação da Atuação e Desvio

A tabela abaixo apresenta o comportamento do sistema sob regime de testes sequenciais por lote.

Lote de Teste	Itens Inseridos	Triagens Corretas	Falhas de Desvio	Eficiência
Lote 01 (Tipo A)	10	10	0	100%
Lote 02 (Tipo B)	10	10	0	100%

Lote de Teste	Itens Inseridos	Triagens Corretas	Falhas de Desvio	Eficiência
Lote 03 (Não identificado)	5	5 (alarme)	0	100%

Tabela 3 — Resultados dos testes de validação. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 CONCLUSÃO

O presente projeto teve como objetivo central o desenvolvimento, a documentação e a validação de um sistema automatizado de triagem de materiais controlado por CLP, aplicado a uma esteira transportadora com dois tipos distintos de produtos. Ao longo das etapas de concepção, programação e simulação, os objetivos específicos estabelecidos foram integralmente atendidos.

O programa Ladder desenvolvido no simulador `plcsimulator.online` conta com 8 rungs organizados em seis blocos funcionais, utilizando os seguintes elementos da norma IEC 61131-3: contatos NA, NF e de borda de subida |P|; bobinas de saída, Set e Reset; blocos CTU para contagem crescente; e comparadores [=] para classificação por valor inteiro.

A arquitetura da lógica de controle, organizada em blocos funcionais, revelou-se modular e de fácil manutenção. A linguagem Ladder, por sua proximidade com a lógica eletromecânica clássica, mostrou-se adequada tanto para a implementação do controle quanto para a documentação e transferência de conhecimento.

Como propostas de melhoria para implementações físicas futuras, recomendam-se: (a) substituição da lógica por sensores de fim de curso nos braços desviadores; (b) adição de sensores nas caixas de destino para detecção de enchimento; (c) implementação de interface supervisória HMI/SCADA; e (d) integração com sistemas MES para rastreabilidade.

6 REFERÊNCIAS

FRANCHI, Claiton Moro. Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Automatizados. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: Programmable controllers — Part 3: Programming languages. 3. ed. Genebra: IEC, 2013.

NATIONAL INSTRUMENTS. Introduction to Programmable Logic Controllers (PLCs). Disponível em: <<https://www.ni.com>>. Acesso em: 09 jun. 2026.

PLCSIMULATOR.ONLINE. Learn Ladder Logic. Disponível em: <<https://plcsimulator.online/docs>>. Acesso em: 09 jun. 2026.

SILVA, Marcelo Eurípedes da. Automação Industrial: CLP e Redes Industriais. São Paulo: Alínea, 2020.